

PROJETO DE DEEP LEARNING

Assistente Virtual Acadêmico

Inteligência Artificial e RAG para o IFPI Campus Floriano

Cibelly Santos | Giovana Hevilin | Izadora Moraes
Juliana de Sousa | Maria Eduarda Moreira

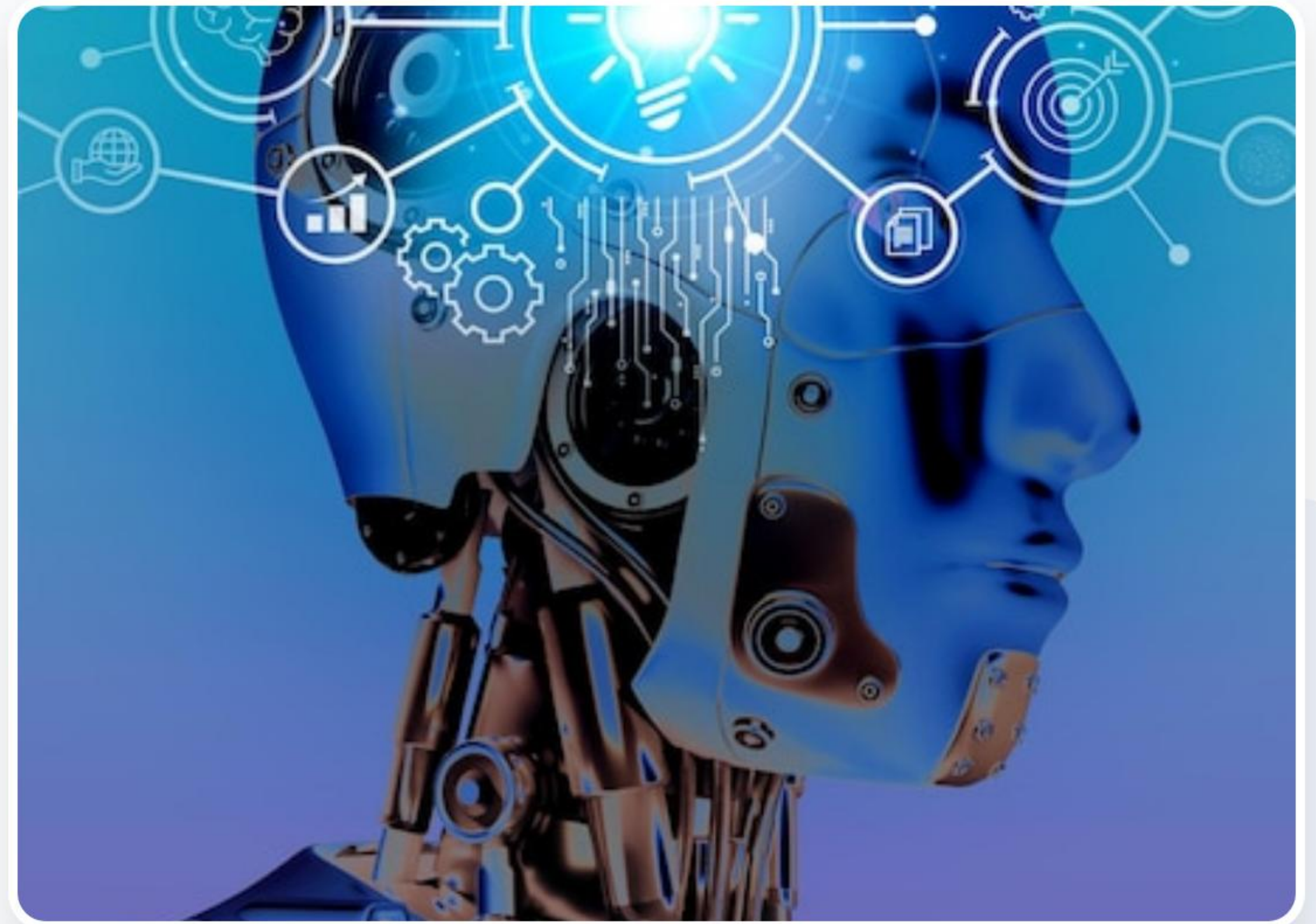
TADS – 2026

Definição do Problema

Barreira de Acesso

A fragmentação e complexidade da **Organização Didática** geram insegurança acadêmica e ineficiência no atendimento presencial.

A busca manual em documentos densos causa retrabalho para servidores e demora na obtenção de respostas pelos discentes.



| Objetivos da Solução



Automação

Implementar um fluxo inteligente de resposta às dúvidas institucionais.



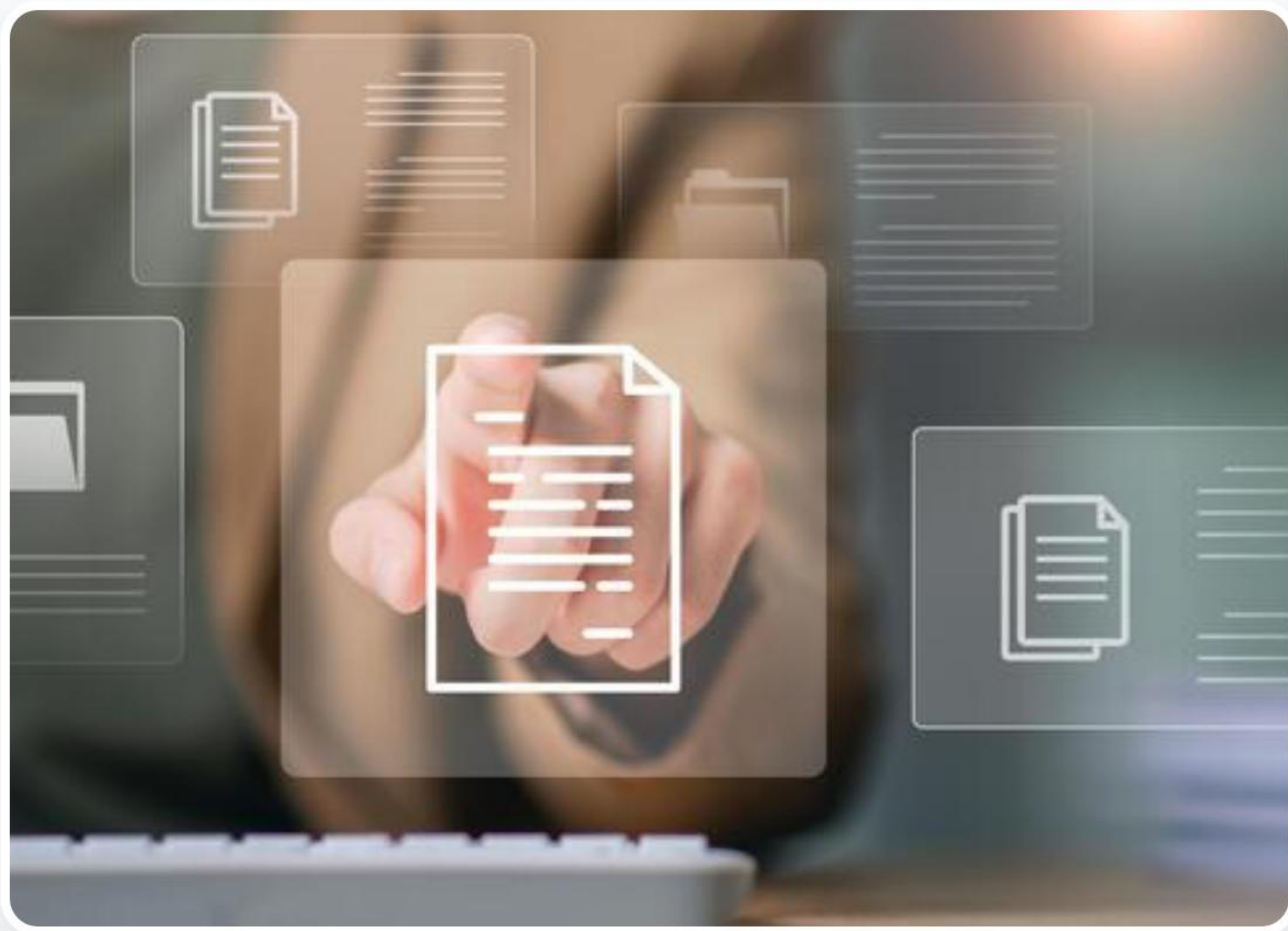
Agilidade

Reduzir o tempo de consulta de minutos para poucos segundos.

Confiabilidade

Garantir respostas baseadas estritamente na norma oficial.

Base de Conhecimento



Organização Didática

A fonte de verdade do assistente é a **Resolução Normativa N° 253/2025**.

- **Extensão:** 46 páginas processadas.
- **Extração:** Realizada via PDFReader do LlamaIndex.
- **Contexto:** Conversão técnica para captura de artigos e incisos.

Arquitetura Técnica (RAG)

Engenharia de Dados

O texto foi segmentado utilizando o SentenceSplitter:

✂ **Chunk Size:** 512 tokens.

🔗 **Overlap:** 100 tokens.

Esta configuração mantém a coesão entre parágrafos e seus respectivos artigos.

Deep Learning e Modelagem

Camada	Tecnologia	Papel Estratégico
Embeddings	BAAI/bge-m3	Mapeamento semântico denso das 46 páginas.
Motor LLM	Llama-3.1-8b-instant	Síntese lógica via API Groq com baixíssima latência.
Orquestrador	LlamaIndex	Gerenciamento do pipeline e busca vetorial.

Controle de Fidelidade



Temperatura 0.0

Determinismo absoluto para evitar "alucinações" e respostas criativas indevidas.



Tree Summarize

Estratégia de síntese recursiva que consolida múltiplos fragmentos recuperados.



Top K = 12

Recuperação de 12 blocos de contexto para garantir cobertura total da norma.

| Interface e UX: Streamlit

Aplicação Web Reativa

O front-end foi construído inteiramente em **Streamlit**, permitindo uma interação fluida.

- **Filtros por Nível:** Superior, Técnico ou Geral.
- **Session State:** Histórico persistente de mensagens.
- **Auditabilidade:** Exibição das fontes consultadas.

 Interface Streamlit

Recuperação de Fórmulas

O assistente recupera cálculos quantitativos previstos na Organização Didática, como o IRA:

$$\text{IRA} = \frac{\sum (\text{MD} \times \text{CH})}{\sum \text{CH}}$$

Cálculo do Rendimento Acadêmico Acumulado (Artigo 162).

Avaliação dos Resultados

10

Perguntas Validadas

Protocolo de Sucesso

Expandimos a bateria de testes para **10 interações críticas**:

- ✔ 10/10 respostas corretas.
- ✔ 100% de citação da base legal.
- ✔ Precisão cirúrgica em prazos e infrações.

Conclusões e Considerações

Resultados

A arquitetura RAG provou ser a solução definitiva para mitigar alucinações em textos normativos, garantindo segurança jurídica nas respostas.

Considerações

A ferramenta demonstra viabilidade real para integração ao SUAP e expansão para outros regulamentos institucionais do IFPI.

Obrigado!

Cibelly | Giovana | Izadora | Juliana | Maria Eduarda

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS)
